TP 2B

Mesurer un pH · pH-mètre

Objectif : mesurer le pH de solutions avec un pH-mètre et les classer.

40 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on utilise des produits acides (décapant, détartrant) et basiques (dégraissant). Pour choisir les bons gants et savoir où jeter un produit, il faut connaître son pH.

MATÉRIEL

- un pH-mètre étalonné (ou les solutions tampons pH 4 et pH 7 pour l'étalonner)
- six solutions : vinaigre, eau du robinet, eau savonneuse, cristaux de soude, soda, détartrant, chacune dans un petit bécher
- une pissette d'eau distillée et du papier absorbant
- lunettes et gants

SÉCURITÉ

Les cristaux de soude et le détartrant sont irritants : lunettes et gants. On ne plonge jamais la sonde dans le flacon : on verse un peu de chaque solution dans un petit bécher.

1. Rince la sonde à l'eau distillée et essuie-la doucement.
2. Plonge la sonde dans le bécher, attends que la valeur ne bouge plus et note le pH.
3. Rince la sonde entre deux solutions. À la fin, remets la sonde dans son étui.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : vinaigre 2,9 ; eau du robinet 7,4 ; eau savonneuse 9,2 ; cristaux de soude 11,3 ; soda 2,6 ; détartrant 1,8.

Solution	vinaigre	eau	eau savonneuse	cristaux de soude	soda	détartrant
pH mesuré	**2,9**	**7,4**	**9,2**	**11,3**	**2,6**	**1,8**
Acide, neutre ou basique	**acide**	**neutre**	**basique**	**basique**	**acide**	**acide**

1 Complète le tableau. RÉA

2 Pourquoi rince-t-on la sonde entre deux mesures ? ANA

Pour ne pas emporter de solution dans la suivante : la mesure serait fausse.

3 Le dégraissant de l'atelier a un pH de 12. Quels EPI faut-il porter ? Peut-on le mélanger avec le détartrant ? VAL

Gants et lunettes : il est très basique, donc corrosif. Non : on ne mélange jamais un acide et une base, la réaction peut être violente.

4 Retour à la situation : classe les produits de l'atelier en trois familles (acides, neutres, basiques) dans une phrase. COM

Le décapant et le détartrant sont acides, l'eau est neutre, le dégraissant et les cristaux de soude sont basiques.